

טענה

בהינתן n מספרים עם b ביטים ומס' $b \leq r$, מיון בסיס יקח $\theta\left(\frac{b}{r}(n+2^r)\right)$ זמן.
(r - מספר הספרות בקבוצה. $d = \left\lceil \frac{b}{r} \right\rceil$ מספר הקבוצות)

הוכחה

מסתכלים על כל מס' כמס' עם $d = \left\lceil \frac{b}{r} \right\rceil$ ספרות של r ביטים כל אחת. כלומר כל ספרה בטווח $[0..2^r - 1]$. לכן מיון כל ספרה יקח $\theta(n+2^r)$ זמן, ומבצעים d פעמים ולכן $\theta\left(\frac{b}{r}(n+2^r)\right)$.

$$r \approx \log n$$

$$\theta\left(\frac{b}{\log n}n\right)$$

אם $b = O(\log n)$ אז המיון $\theta(n)$.

מיון דליים Bucket Sort

קלט: n מספרים המתפלגים אחיד בקטע $[0, 1]$.

נשים את הקלט ב-Hash Table, ונמיון כל תא.

האלגוריתם:

Bucket Sort(A,B)

1. $n \leftarrow \text{length}(A)$

2. for $i \leftarrow 1$ to n

2.1 $B[\lfloor nA[i] \rfloor] \leftarrow A[i]$

3. for $i \leftarrow 0$ to $n-1$

3.1 sort list $B[i]$ with insertion sort

4. concatenate the lists $B[0], B[1], \dots, B[n-1]$ in order

הסיבוכיות:

$$T(n) = \theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} O(n_i^2)$$

n_i - מספר האיברים בתא בסוף שלב 2. נחשב את התוחלת:

$$E[T(n)] = E\left[\theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} O(n_i^2)\right] = \theta(n) + E\left[\sum_{i=0}^{n-1} O(n_i^2)\right] =$$

לינאריות התוחלת:

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] = \theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} E(O(n_i^2)) = \theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} O(E[n_i^2])$$

$$E[n_i^2] = ?$$

$$n_i \sim B(n, p)$$

n - מספר הניסויים. p - סיכוי הצלחה.

$$X \sim B(n, p) : Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$p = \frac{1}{n}$$

$$E[n_i] = np = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

$$Var[n_i] = npq = np(1-p) = n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}$$

$$Var[x] = E[x^2] - (E[X])^2$$

$$Var[n_i] = E[n_i^2] - (E[n_i])^2$$

$$E[n_i^2] = Var[n_i] + (E[n_i])^2 = 1 - \frac{1}{n} + 1^2 = 2 - \frac{1}{n}$$

$$E[T(n)] = \theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} O(E[n_i^2]) = \theta(n) + \sum_{i=0}^{n-1} O\left(2 - \frac{1}{n}\right)$$

$$= \theta(n) + n \cdot O\left(2 - \frac{1}{n}\right) = \theta(n)$$